

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平1-302311

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬公開 平成1年(1989)12月6日

G 02 B 13/18
9/64

8106-2H
6952-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

⑭発明の名称 ガウス型レンズ

⑰特 願 昭63-134128

⑱出 願 昭63(1988)5月31日

⑲発明者 遠 藤 宏 志 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社
玉川事業所内

⑳出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑代理人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

ガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力の3つのメニスカス状の第1、第2、第3レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第4レンズ、両レンズ面が凹面の第5レンズと両レンズ面が凸面の第6レンズとを貼合させた第56レンズ、両レンズ面が凸面の第7レンズそして正の屈折力の第8レンズの8つのレンズを有し、前記第4レンズと前記第56レンズとの間に絞りを配置し、全レンズ系の焦点距離を f 、絞りより像面側にある全レンズ系の焦点距離を f_B 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔を D_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数を各々 N_i 、 ν_i 、第1レンズ面から像面までの距離をし、バックフォーカスを L_B とするとき

$$0.62 < f_B / f < 0.72$$

$$0.29 < R_8 / f < 0.34$$

$$0.36 < |R_9| / f < 0.41, R_9 < 0$$

$$0.2 < D_8 / f < 0.28$$

$$1.3 < L / f < 1.53$$

$$1.65 < (N_1 + N_2 + N_3 + N_6 + N_7) / 5$$

$$45 < (\nu_1 + \nu_2 + \nu_3 + \nu_6 + \nu_7) / 5$$

$$0.47 < R_6 / R_7 < 0.7$$

$$0.45 < L_B / f < 0.55$$

なる条件を満足することを特徴とするガウス型レンズ。

(2) 前記第1～第8レンズのうち少なくとも1つのレンズ面に光軸から遠ざかるに従い正の屈折力が弱くなる形状の非球面を施したことを特徴とする請求項1記載のガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は写真用カメラ、ビデオカメラ、ステールカメラ等に好適な比較的長焦点距離を有したガウス型レンズに関し、特に撮影画角約29度、F

ナンバー1.2程度の明るく、しかも画面全体の諸収差を良好に補正した高い光学性能を有したコンパクトなガウス型レンズに関するものである。

(従来技術)

従来より写真用カメラやビデオカメラ等の一眼レフカメラでは撮影レンズの後方に回転式の反射鏡を設け、撮影レンズからの光束を反射させてファインダー系に導光させている。この為、一眼レフカメラに用いられる撮影レンズには回転式の反射鏡を配置する程度の長いバックフォーカスが容易に得られ、しかも高い光学性能が容易に得られるレンズタイプが要求されている。従来よりこれらの要求を比較的容易に達成することのできる標準画角付近の撮影レンズとして所謂ガウス型レンズがあり、現在最も多く用いられている。

しかしながらガウス型レンズにおいて所定の画角及びバックフォーカスを維持しつつ、Fナンバーを1.2程度に明るくしようとすると諸収差の発生が極めて多くなり、例えば軸外ハローや像面湾曲が大きくなり、これらの収差を良好に補正

するのが大変難しくなってくる。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はガウス型のレンズ構成を改良し、Fナンバー1.2程度の明るさを有し、バックフォーカスが長く、しかも画面全体の諸収差を良好に補正し、画面全体にわたり高い光学性能を有した撮影画角29度程度の大口径比のガウス型のレンズの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力の3つのメニスカス状の第1、第2、第3レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第4レンズ、両レンズ面が凹面の第5レンズと両レンズ面が凸面の第6レンズとを貼合せた第56レンズ、両レンズ面が凸面の第7レンズそして正の屈折力の第8レンズの8つのレンズを有し、前記第4レンズと前記第56レンズとの間に絞りを配置し、全レンズ系の焦点距離を f 、絞りより像面側にある全レンズ系の焦点距離を f_B 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径

を R_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔を D_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数を各々 N_i 、 ν_i 、第1レンズ面から像面までの距離を L 、バックフォーカスを L_B とするとき

$$0.62 < f_B / f < 0.72 \dots \dots \dots (1)$$

$$0.29 < R_8 / f < 0.34 \dots \dots \dots (2)$$

$$0.36 < |R_9| / f < 0.41, R_9 < 0 \dots \dots (3)$$

$$0.2 < D_8 / f < 0.28 \dots \dots \dots (4)$$

$$1.3 < L / f < 1.53 \dots \dots \dots (5)$$

$$1.65 < (N_1 + N_2 + N_3 + N_6 + N_7) / 5 \dots \dots (6)$$

$$45 < (\nu_1 + \nu_2 + \nu_3 + \nu_6 + \nu_7) / 5 \dots \dots (7)$$

$$0.47 < R_6 / R_7 < 0.7 \dots \dots \dots (8)$$

$$0.45 < L_B / f < 0.55 \dots \dots \dots (9)$$

なる条件式を満足することである。

(実施例)

第1図は本発明の数値実施例1のレンズ断面図である。図中 G_i は第 i レンズ、 S は絞りである。

一般にガウス型レンズでは絞りを挟んで2つの

負レンズを絞り側に強い屈折力の凹面を向けて配置し、更に2つの負レンズの物体側と像面側に各々少なくとも1つの正レンズを配置している。そして絞りを挟んで配置した2つの負レンズの絞り側に向けた負の屈折力の凹面により、主に所定のバックフォーカスを確保し、ベッツバール和を小さくし像面湾曲の平坦性を図りつつ、更にコマ収差等の補正を行っている。

しかしながら、この2つの凹面の屈折力を強くすると画面周辺にかけてサジタルフレアーが多く発生し、特にFナンバーを明るく、例えば $F=1.2$ 程度にすると極めて多く発生してくる。ガウス型レンズではこのときのサジタルフレアーがFナンバーを明るくする際の主たる障害となっている。

本実施例では前述の如く各レンズのレンズ構成を特定し、第4レンズ G_4 と第5レンズ G_5 の絞り S 側の凹面の負の屈折力を弱めることにより、サジタルフレアーを少なくし、更に色の主に g 線のサジタルフレアーも同時に少なくしている。

次に前述の各条件式の技術的意味について説明する。

条件式(1)は絞りよりも像面側に配置した全レンズ、即ち後群の屈折力に関するものである。上限値を越えて後群の屈折力が弱くなると絞りを通過する光束径が増大し、F1.2程度の明るさを確保する際の後群のレンズ径が増大し、又下限値を越えて後群の屈折力が強くなりすぎると画面全体の諸収差をバランス良く補正するのが難しくなってくる。

条件式(2)、(3)は各々絞りの前後のレンズ面の屈折力に関し、主にサジタルフレアーを少なくし、ベッツバール和を減少させ像面の特性を良好に保ちつつコマ収差をバランス良く補正するものである。

条件式(2)、(3)の上限値を越えたレンズ面の屈折力が弱くなるとサジタルフレアーは減少するがベッツバール和が増大し像面が倒れてくる。又条件式(2)、(3)の下限値を越えてレンズ面の屈折力が強くなってくるとサジタルフ

外れると像面を良好に保ちつつサジタルフレアーを良好に補正するのが難しくなってくる。又条件式(7)を外れると色収差の補正が難しくなってくる。

条件式(8)は第6レンズ面と第7レンズ面により形成される空気レンズの屈折力を規定するものであり、球面収差を補正しつつ像面を良好に保つための条件式である。条件式(8)の上限値を越えると空気レンズの屈折力が弱くなりすぎて像面を良好に保つことが困難となり又条件式(8)の下限値を越えると非点収差が増大してくるので良くない。

条件式(9)は全系の焦点距離に対するバックフォーカスの長さを規定するものであり、条件式(9)の下限値を越えてバックフォーカスが短くなりすぎると、本発明によるガウス型レンズを一眼レフカメラに用いた場合、レンズとクイックリターンミラーが干渉してしまうという不都合が生じ、又条件式(9)の上限値を越えてバックフォーカスが長くなりすぎると後群のレンズの外

レアーが増大してくるので良くない。

条件式(4)は絞り前後のレンズ面間隔に関し、条件式(2)、(3)と相俟ってレンズ全長の短縮化を図りつつ像面弯曲及びサジタルフレアーをバランス良く補正する為のものである。上限値を越えるとレンズ全長の増大と共に軸外光束を確保する為の前方レンズの有効径が増大してくるので良くない。

又下限値を越えるとサジタルフレアーを良好に補正するのが難しくなってくる。

条件式(5)は第1レンズ面から像面までの長さを適切に設定しつつ諸収差を良好に補正する為のものである。上限値を越えるとレンズ全長の増大と共に前方レンズの有効径が増大してくるので良くない。又下限値を越えると画面全体のフレアー及び像面特性を良好に補正するのが難しくなってくる。

条件式(6)、(7)は各々第1、第2、第3、第6、第7レンズの正レンズの媒質の屈折率とアッペ数に関するものである。条件式(6)を

径が増大し、さらに絞り径が増大してくるので良くない。

尚、本発明において更に画面全体の諸収差を良好に補正するには前記第1～第8レンズのうち少なくとも1つのレンズ面に光軸から遠ざかるに従い正の屈折力が弱くなる形状の非球面を施すのが良い。

本実施例においてフォーカスを第8レンズを残して第1～第7レンズを一体的に繰り出して行うフローティングを利用すればフォーカスの際の収差変動を少なくすることができるので好ましい。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。

非球面形状は光軸方向にX軸、光軸と垂直方向にH軸、光の進行方向を正としRを近軸曲率半

特開平1-302311 (4)

径、A、B、C、D、Eを各々非球面係数としたとき

$$X = \frac{(1/R)H^2}{1 + \sqrt{1 - (H/R)^2}} + AH^2 + BH^4 + CH^6 + DH^8 + EH^{10}$$

なる式で表わしている。

数値実施例 1

F=100	FNO=1:1.2	2ω=29.2°
R 1= 93.01	D 1= 10.24	N 1=1.60311 γ 1= 60.7
R 2= 651.30	D 2= 0.18	
R 3= 54.90	D 3= 10.24	N 2=1.60311 γ 2= 60.7
R 4= 97.90	D 4= 0.18	
R 5= 51.56	D 5= 14.64	N 3=1.62299 γ 3= 58.2
R 6= 62.94	D 6= 3.62	
R 7= 120.50	D 7= 2.65	N 4=1.76182 γ 4= 26.6
R 8= 29.93	D 8= 22.08	
R 9= -39.28	D 9= 2.65	N 5=1.62004 γ 5= 36.3
R10= 78.33	D10= 11.45	N 6=1.83481 γ 6= 42.7
R11= -58.03	D11= 0.18	
R12= 156.63	D12= 5.18	N 7=1.77250 γ 7= 49.6
R13= -327.46	D13= 0.60	
R14= 150.63	D14= 4.10	N 8=1.60311 γ 8= 60.7
R15= 602.54		

$$A=0 \quad B=-6.380 \times 10^{-9} \quad C=-5.07 \times 10^{-12} \quad D=-5.144 \times 10^{-16}$$

数値実施例 2

F=100	FNO=1:1.2	2ω=29.2°
R 1= 111.43	D 1= 9.40	N 1=1.69680 γ 1= 55.5
R 2=1042.96	D 2= 0.18	
R 3= 65.64	D 3= 8.98	N 2=1.60311 γ 2= 60.7
R 4= 139.49	D 4= 0.24	
R 5= 54.93	D 5= 17.42	N 3=1.60311 γ 3= 60.7
R 6= 59.80	D 6= 3.15	
R 7= 117.48	D 7= 3.55	N 4=1.75520 γ 4= 27.5
R 8= 31.09	D 8= 26.90	
R 9= -39.65	D 9= 3.26	N 5=1.67270 γ 5= 32.1
R10= 81.20	D10= 16.39	N 6=1.81600 γ 6= 46.6
R11= -55.44	D11= 0.18	
R12= 156.66	D12= 6.56	N 7=1.79952 γ 7= 42.2
R13= -221.39	D13= 0.96	
R14= 150.63	D14= 4.11	N 8=1.60311 γ 8= 60.7
R15= 602.54		

$$A=0 \quad B=-4.047 \times 10^{-9} \quad C=-1.155 \times 10^{-11} \quad D=-2.946 \times 10^{-14}$$

数値実施例 3

F=100	FNO=1:1.2	2ω=29.2°
R 1= 98.73	D 1= 9.28	N 1=1.60311 γ 1= 60.7
R 2= 615.10	D 2= 0.18	
R 3= 63.43	D 3= 9.10	N 2=1.60311 γ 2= 60.7
R 4= 140.76	D 4= 0.24	
R 5= 56.38	D 5= 19.28	N 3=1.60311 γ 3= 60.7
R 6= 60.30	D 6= 3.01	
R 7= 124.38	D 7= 3.25	N 4=1.76182 γ 4= 26.6
R 8= 32.09	D 8= 20.87	
R 9= -37.27	D 9= 2.65	N 5=1.67270 γ 5= 32.1
R10= 79.47	D10= 12.05	N 6=1.80610 γ 6= 40.9
R11= -54.79	D11= 0.18	
R12= 150.38	D12= 6.03	N 7=1.78590 γ 7= 44.2
R13= -176.53	D13= 0.60	
R14= 150.63	D14= 4.11	N 8=1.60311 γ 8= 60.7
R15= 602.54		

$$A=0 \quad B=-4.017 \times 10^{-9} \quad C=4.669 \times 10^{-12} \quad D=-2.425 \times 10^{-14}$$

数値実施例 4

表-1

F=100 FNO=1:1.2 $2\omega=29.2^\circ$			
R 1= 104.46	D 1= 9.76	N 1=1.69680	ν 1= 55.5
R 2= 935.85	D 2= 0.18		
R 3= 74.92	D 3= 6.81	N 2=1.65160	ν 2= 58.6
R 4= 121.36	D 4= 0.24		
R 5= 56.78	D 5= 19.81	N 3=1.60311	ν 3= 60.7
R 6= 76.40	D 6= 2.78		
R 7= 112.59	D 7= 3.55	N 4=1.75520	ν 4= 27.5
R 8= 32.49	D 8= 22.09		
R 9= -38.93	D 9= 3.26	N 5=1.68893	ν 5= 31.1
R10= 80.91	D10= 18.80	N 6=1.80400	ν 6= 46.6
R11= -58.42	D11= 0.18		
R12= 186.50	D12= 9.00	N 7=1.88300	ν 7= 40.8
R13= -205.76	D13= 1.44		
R14= 150.63	D14= 4.11	N 8=1.60311	ν 8= 60.7
R15= 602.54			

条 件 式	数 値 実 施 例			
	1	2	3	4
(1) f_a/f	0.703	0.641	0.68	0.685
(2) R_a/f	0.299	0.311	0.321	0.325
(3) $ R_g /f$	0.393	0.397	0.373	0.389
(4) D_a/f	0.221	0.269	0.208	0.220
(5) L/f	1.351	1.483	1.379	1.494
(6) $\frac{N_1+N_2+N_3+N_6+N_7}{5}$	1.6873	1.7037	1.6803	1.7277
(7) $\frac{\nu_1+\nu_2+\nu_3+\nu_6+\nu_7}{5}$	54.38	53.14	53.44	52.44
(8) R_a/R_7	0.522	0.509	0.485	0.679
(9) $L8/f$	0.4712	0.4712	0.4712	0.4736

$$A=0 \quad B=-2.266 \times 10^{-6} \quad C=1.137 \times 10^{-11} \quad D=-1.964 \times 10^{-14}$$

(発明の効果)

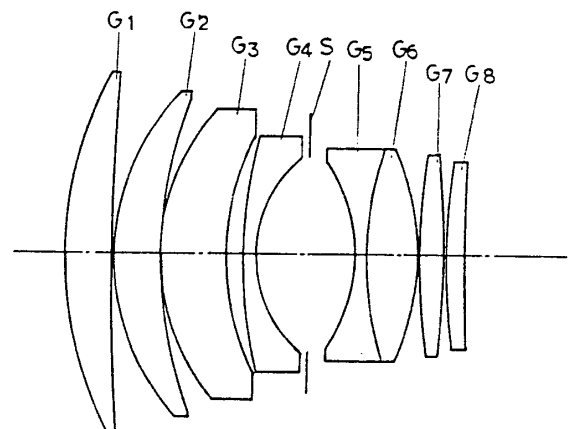
本発明によれば前述の如く各レンズを構成することによりFナンバー1.2と明るく、バックフォーカスの長い、しかも画面全体にわたり良好に収差補正を行った撮影画角29度程度の大口径比のガウス型レンズを達成することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の数値実施例1のレンズ断面図、第2図から第5図は各々本発明の数値実施例1～4の無限遠物体における諸収差図である。

レンズ断面図においてG_iは第iレンズ群若しくは第iレンズ、Sは絞り、収差図においてΔMはメリディオナル像面、ΔSはサジタル像面である。

第 1 図



特許出願人 キヤノン株式会社

代理人 高 梨 幸 雄



